

Investigación de Sensor de temperatura y humedad

DHT11(Kevin Ramirez)

1)

El **DHT11** es un sensor electrónico que mide dos variables del ambiente: la **temperatura** del aire y la **humedad relativa**.

Descripción de los componentes

- **Estructura Interna:** Contiene un componente capacitivo para medir la humedad (es un polímero que cambia su conductividad eléctrica según el vapor de agua en el aire) y un termistor NTC para medir la temperatura (una resistencia que varía con el calor).
- **Procesamiento Integrado:** Incluye un microcontrolador interno de 8 bits que convierte las lecturas analógicas de estos dos componentes en una señal digital.
- **Comunicación Eficiente:** Envía los datos directamente a placas como Arduino mediante un protocolo serie propio que utiliza **un solo cable de datos**. Esto ahorra pines en tu microcontrolador.

Posibles usos en el proyecto

El **DHT11** puede ser un componente de mucha utilidad en mi proyecto de jardín inteligente automático por que puede suplantar los sensores de humedad y temperatura por que ya hace eso el solo haciendo que podamos ahorrar dinero, materiales y líneas código por que tendríamos que trabajar con un solo elemento en vez de dos.

Usos Comunes en Otros Ámbitos

Este sensor y sus variantes industriales se encuentran en múltiples entornos de la vida diaria algunos ejemplos:

- **Domótica y Hogares Inteligentes:** Estaciones meteorológicas caseras, sistemas de aire acondicionado y termostatos.
- **Agricultura e Invernaderos:** Monitoreo del microclima para garantizar que las plantas tengan la humedad óptima para crecer.
- **Almacenamiento y Logística:** Control ambiental en bodegas de alimentos, transporte de medicinas y conservación de piezas en museos.

Investigación de Sensor de temperatura y humedad

DHT11(Kevin Ramirez)

- **Dispositivos de Consumo:** Purificadores de aire, deshumidificadores portátiles y proyectores (para evitar sobrecalentamientos).

Explicación de Cómo se Utiliza

Para poner a funcionar el DHT11 con Arduino, el proceso se divide en tres pasos necesarios:

1. Conexión Eléctrica

El sensor necesita energía constante (**VCC** conectado a 5V o 3.3V y **GND** a tierra). El pin de **DATA** se conecta a cualquier entrada digital del Arduino. Para estabilizar la señal de datos y evitar lecturas erróneas, se coloca una resistencia de 10kΩ entre DATA y VCC (Pull-Up). Si usas el módulo comercial de 3 pines, este paso de la resistencia ya viene resuelto en la plaquita.

2. Protocolo de Comunicación

El usuario no necesita programar la comunicación bit por bit gracias a las librerías. Cuando el Arduino pide datos, el sensor envía un paquete digital cerrado de **40 bits** (5 bytes):

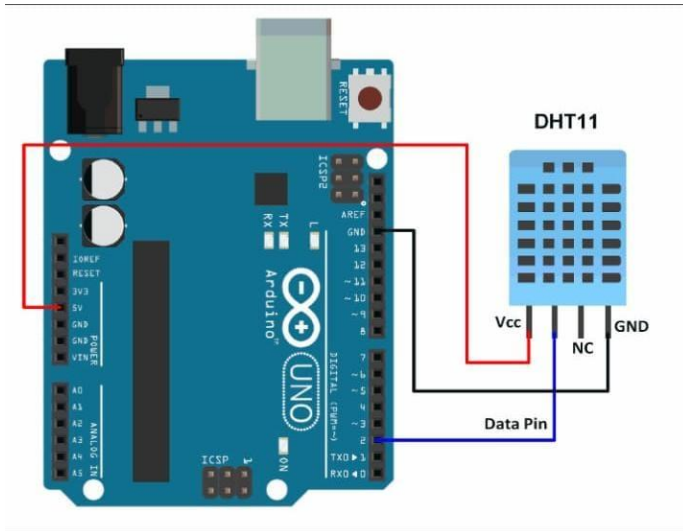
- 2 bytes para la humedad.
- 2 bytes para la temperatura.
- 1 byte de paridad (para verificar que los datos no se corrompieron en el camino).

3. Lectura en el Código

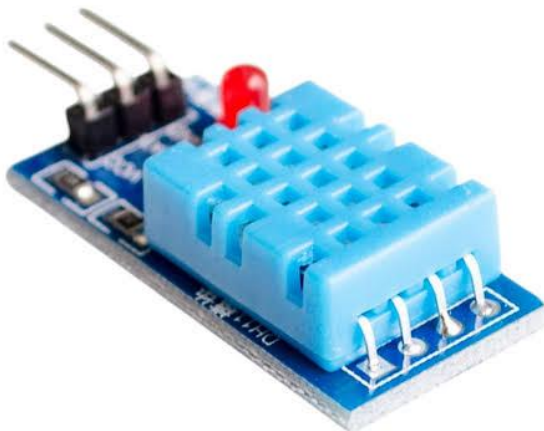
En el código de Arduino se inicializa el sensor y se utiliza un bucle que le solicita información constantemente. Debido a las limitaciones físicas del sensor, **las lecturas se deben realizar como máximo cada 2 segundos**. El programa recibe la señal digital, la procesa y te entrega dos variables numéricas listas para usar en tu lógica o mostrar en una pantalla.

esquema de como se conecta de manera correcta:

Investigación de Sensor de temperatura y humedad DHT11(Kevin Ramirez)



Componente en la vida real



TETTS A
ENLAZANDO TECNOLOGÍAS CREATIVAS